BÀI TẬP ĐÚNG SAI LÝ THUYẾT TỪ THÔNG SUẤT ĐIỆN ĐỘNG

Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

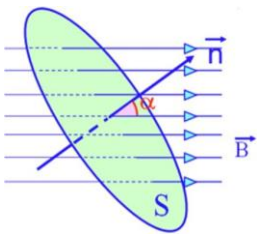
a) Độ lớn từ thông qua một mạch kín càng lớn khi số lượng đường sức từ xuyên qua mạch kín này càng nhỏ.

b) Đơn vị của từ thông là tesla (T).

c) Khi từ thông qua mặt giới hạn bởi một khung dây dẫn kín biến thiên theo thời gian thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

d) Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sinh ra trong một khung dây dẫn kín có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông qua chính khung dây đó.

Câu 2: Cho một vòng dây dẫn kín đặt trong từ trường đều như hình vẽ.



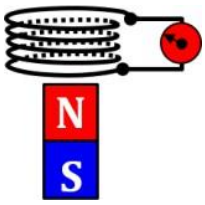
a) Từ thông qua mặt S được xác định bởi biểu thức $\Phi = B.S.\cos\alpha$, với α là góc tạo bởi vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và vectơ đơn vị pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt S.

b) Từ thông là một đại lượng vectơ.

c) Từ thông qua mặt S có giá trị lớn nhất thì mặt này vuông góc với các đường sức từ.

d) Khi cảm ứng từ qua mặt S giảm, thì trong vòng dây dẫn sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng vì từ thông qua mặt S tăng.

Câu 3: Một nhóm học sinh dùng ống dây nối với điện kế nhạy có điểm 0 ở giữa để làm thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. Họ di chuyển cực Bắc của một thanh nam châm lại gần một đầu ống dây như hình bên. Kim của điện kế lệch sang trái.



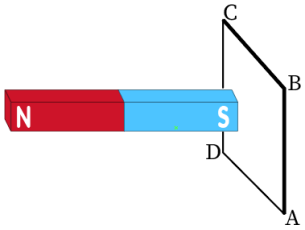
a) Khi dịch chuyển nam châm lại gần làm từ thông qua ống dây biến thiên, do đó xuất hiện một suất điện động cảm ứng trong ống dây tạo ra dòng điện cảm ứng làm lệch kim điện kế.

b) Để kim điện kế lệch sang phải: Di chuyển nam châm ra khỏi ống dây hoặc di chuyển ống dây ra khỏi nam châm hoặc đưa cực nam của nam châm vào cùng một đầu của ống dây hoặc đưa cực bắc của nam châm vào đầu kia của ống dây.

c) Để tăng góc lệch kim điện kế: Di chuyển nam châm nhanh hơn hoặc sử dụng nam châm mạnh hơn hoặc tăng số vòng trên một đơn vị chiều dài của ống dây.

d) Nếu giữ nam châm đứng yên trong ống dây thì kim chỉ số 0.

Câu 4: Đặt một thanh nam châm thẳng ở gần một khung dây kín ABCD như hình vẽ.



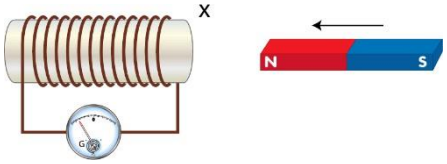
a) Khi nam châm lại gần khung dây thì dòng điện cảm ứng có chiều ABCD.

b) Khi nam châm ra xa khung dây thì dòng diện cảm ứng có chiều ABCD.

c) Khi khung dây lại gần nam châm thì trong mạch không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

d) Khi nam châm và khung dây chuyển động cùng hướng, cùng tốc độ thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng theo chiều ABCD.

Câu 5: Dịch chuyển cực Bắc của một thanh nam châm đến gần một cuộn dây như hình sau.



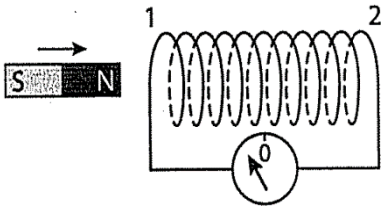
a) Trong cuộn dây xuất hiện suất điện động cảm ứng và sinh ra dòng điện đi qua điện kế làm kim điện kế bị lệch.

b) Suất điện động cảm ứng sẽ có độ lớn tăng lên nếu nam châm được dịch chuyển nhanh hơn hoặc cuộn dây có nhiều vòng dây hơn.

c) Cơ năng đã biến đổi thành điện năng.

d) Cuộn dây có xu hướng dịch chuyển sang phải, do dòng điện cảm ứng khiến mặt X của cuộn dây thành cực Nam và chịu lực hút của cực Bắc của nam châm.

Câu 6: Một nhóm học sinh làm thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ như trình bày ở hình bên. Trong các phát biểu sau đây của học sinh, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?



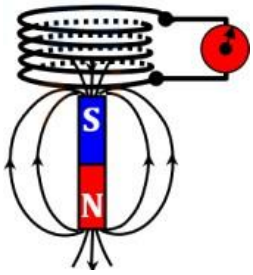
a) Mỗi khi từ thông qua mặt giới hạn bởi mạch điện kín biến thiên theo thời gian thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng.

b) Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín đó.

c) Độ lớn của từ thông qua một mạch kín càng lớn thì suất điện động cảm ứng trong mạch kín đó càng lớn.

d) Dịch chuyển thanh nam châm lại gần một đầu ống dây thì đầu đó sẽ hút thanh nam châm vì khi đó, ống dây là một nam châm điện.

Câu 7: Nối hai đầu cuộn dây dẫn kín với điện kế và cho chuyển động rơi tự do qua một nam châm (xem hình bên). Khi bắt đầu chuyển động, kim điện kế chỉ vạch số 0.



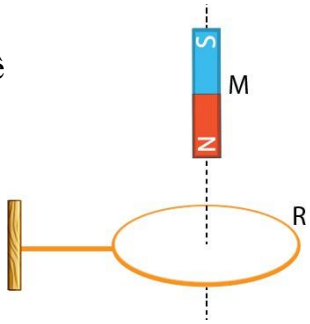
a) Cuộn dây rơi tự do nên kim điện kế không bị lệch khỏi vạch số 0 khi đi qua đầu trên của nam châm.

b) Thời điểm cuộn dây rơi đến giữa nam châm, kim điện kế bị lệch xa nhất khỏi vạch số 0.

c) Thời điểm cuộn dây rơi ra khỏi đầu dưới của nam châm thì kim điện kế chỉ vạch số 0.

d) Chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện tại thời điểm cuộn dây đi vào nam châm và cuộn dây đi ra khỏi nam châm là khác nhau.

Câu 8: Một nam châm nhỏ M được thả rơi xuyên qua một vòng dây R lắp cố định. Gọi *g* là gia tốc rơi tự do.



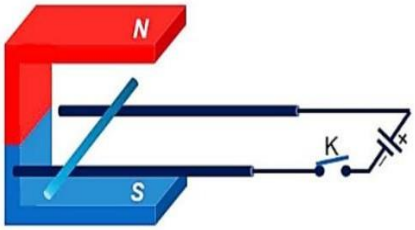
a) Gia tốc của vật M sẽ lớn hơn *g* khi nó ở phía trên R và đang chuyển động về phía R.

b) Gia tốc của vật M sẽ nhỏ hơn *g* khi nó ở phía dưới R và đang chuyển động ra xa R.

c) Khi nam châm M đang rơi, trong vòng dây xuất hiện suất điện động cảm ứng.

d) Khi nam châm M đang rơi phía trên vòng dây, dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây R có chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống.

Câu 9: Thanh kim loại dẫn điện có thể lăn không ma sát dọc theo hai đoạn dây dẫn trần không nhiễm từ và được nối vào nguồn điện tạo thành mạch điện như hình vẽ bên.



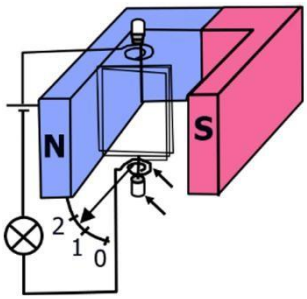
a) Véc tơ cảm ứng từ của nam châm có chiều từ trên xuống.

b) Khi đóng khóa K, thanh kim loại sẽ chuyển động về phía bên trái.

c) Khi đóng khóa K, thanh kim loại sẽ chuyển động về phía bên phải.

d) Khi đóng khóa K, trong mạch lúc này xuất hiện suất điện động cảm ứng e_c.

Câu 10: Hình vẽ bên mô tả sơ đồ nguyên lí hoạt động của ampe kế khung quay.



a) Nếu thay bằng nam châm có từ trường mạnh hơn thì góc lệch của kim sẽ tăng.

b) Khi cường độ dòng điện trong khung dây tăng, góc lệch của kim chỉ so với vị trí ban đầu cũng tăng.

c) Nếu tăng số vòng trong khung dây, với cùng cường độ dòng điện chạy qua, độ lệch của kim chỉ sẽ nhỏ hơn.

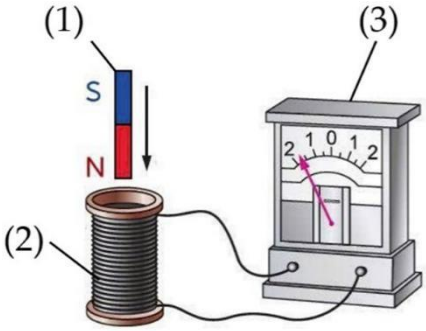
d) Khi đo, thường hiệu chỉnh ampe kế về vạch số "0".

Câu 11: Một nhóm học sinh tìm hiểu về hiện tượng cảm ứng điện từ và đã thực hiện các nội dung sau:

(1) Chuẩn bị bộ dụng cụ thí nghiệm như hình bên.
(2) Nhóm HS cho rằng: Dòng điện tạo ra từ trường ở không gian xung quanh nó thì từ trường cũng có thể gây ra dòng điện.
(3) Nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm nhiều lần để rút ra kết luận về hiện tượng cảm ứng điện từ.
Trong nội dung (3), ban đầu nhóm HS đặt thanh nam châm nằm yên ở gần ống dây, điện kế cho biết không có dòng điện chạy qua ống dây.

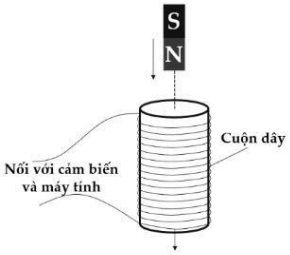
a) Nội dung (2) là bước xác định vấn đề cần nghiên cứu trong phương pháp thực nghiệm.
b) Họ cho rằng từ trường không thể gây ra dòng điện.
c) Sau đó, nhóm học sinh dịch chuyển thanh nam châm lại gần và ra xa ống dây, điện kế cho biết có dòng điện chạy qua ống dây.
d) Làm thêm các thí nghiệm, nhóm học sinh rút ra kết luận: từ trường biến thiên có thể gây ra dòng điện.

Câu 12: Một nhóm học sinh tìm hiểu về mối liên hệ giữa độ lớn dòng điện cảm ứng và tốc độ biến thiên từ thông. Họ thực hiện các nội dung: (I) Chuẩn bị các dụng cụ: nam châm (1), cuộn dây (2), điện kế (3) và dây dẫn (hình vẽ); (II) Họ cho rằng khi thay đổi tốc độ biến thiên từ thông bằng cách thay đổi tốc độ dịch chuyển của nam châm khi lại gần hoặc ra xa cuộn dây thì dòng điện cảm ứng có độ lớn thay đổi; (III) Họ cho nam châm dịch chuyển về phía cuộn dây càng nhanh thì kim điện kế lệch càng nhiều; (IV) Họ kết luận rằng thí nghiệm đã chứng minh được nội dung ở (II).

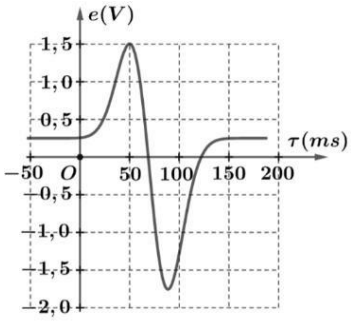


a) Nội dung (I) thể hiện một phần của kế hoạch nghiên cứu.
b) Nội dung (II) là giả thuyết của nhóm học sinh.
c) Nội dung (III) đủ để đưa ra kết luận (IV).
d) Trong thí nghiệm ở nội dung (III), dòng điện trong cuộn dây là dòng điện cảm ứng. Đây là sự chuyển hoá từ cơ năng sang điện năng.

Câu 13: Một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm được bố trí như **hình 1**. Thả rơi một thanh nam châm (cực Bắc xuống dưới) qua một cuộn dây dẫn kín, rỗng bên trong gồm nhiều vòng dây, cuộn dây được nối với cảm biến điện áp và máy tính. Cảm biến điện áp ghi lại suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây và kết quả hiển thị trên màn hình máy tính có dạng như đồ thị **hình 2**.



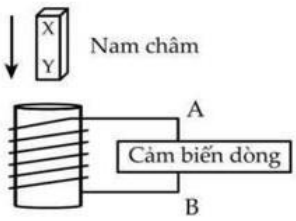
Hình 1



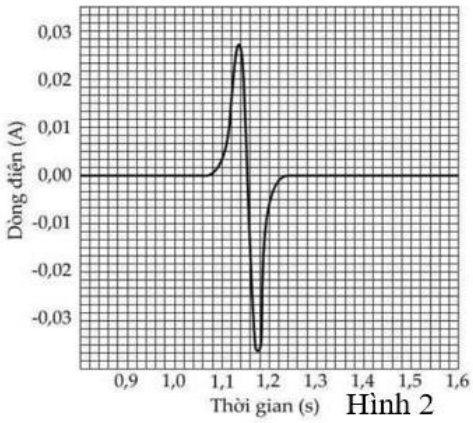
Hình 2

a) Nhóm học sinh đang thực hiện thí nghiệm khảo sát hiện tượng cảm ứng điện từ.
b) Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây biến thiên điều hoà theo thời gian.
c) Tại thời điểm $t = 50\,ms$ thì suất điện động cảm ứng có giá trị lớn nhất là lúc nam châm rơi vào đầu trên của cuộn dây.
d) Đồ thị suất điện động có độ lớn cực đại của nửa phần sau lớn hơn so với nửa phần đầu vì nam châm rơi nhanh dần nên tốc độ biến thiên từ thông tương ứng với nửa phần sau có độ lớn lớn hơn.

Câu 14: Một học sinh sử dụng bộ thiết bị được bố trí như Hình 1 để nghiên cứu dòng điện cảm ứng trong một ống dây điện khi một nam châm vĩnh cửu rơi qua nó. Khi nam châm bắt đầu rơi xuống, xuất hiện dòng điện trong ống dây làm nó trở thành một nam châm điện. Quy ước: dòng điện chạy qua cảm biến dòng có chiều từ A đến B sẽ thu được giá trị đọc dương và ngược lại. Hình 2 cho thấy kết quả sau khi nam châm được thả ở một độ cao nhất định.



Hình 1



Hình 2

a) Đầu Y của nam châm vĩnh cửu là cực bắc (N).

b) Khi nam châm bắt đầu rơi xuống, xuất hiện dòng điện trong ống dây làm nó trở thành một nam châm điện, có đầu trên đóng vai trò cực nam (S).

c) Trong quá trình rơi, hai cực của nam châm điện bị đảo cực một lần.

d) Độ lớn của dòng điện, ở đỉnh "âm" cao hơn đỉnh "dương" là do tốc độ của nam châm càng về sau càng tăng dần, tốc độ biến thiên từ thông qua cuộn dây đạt độ lớn cực đại khi nam châm rơi ra đầu dưới của ống dây.

ĐÁP ÁN

1.SSDD	**2.DSDS**	**3.DDDD**	**4.SDSS**	**5.DDDS**	**6.DDSS**	**7.SSSD**	**8.SDDS**	**9.DSDD**	**10.DDSD**
11.DSDD	**12.DDDD**	**13.DSDD**	**14.DSDD**						